SCIE6062001: COMPUTATIONAL BIOLOGY

SILENT, MISSENSE, NONSENSE MUTATION

Asysta Amalia Pasaribu, S.Si., M.Si.
Department of Statistics, School of Computer Science, Binus University

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

SUBJECT MATTER EXPERT

MUTASI GEN

- Mutasi gen merupakan terjadinya perubahan pada urutan DNA dengan cara alami ataupun disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan.
- Mutasi gen dapat terjadi pada tubuh manusia. Sehingga penting untuk mengetahui macam-macam mutasi gen dan contohnya pada manusia.

MUTASI SALAH ARTI (MISSENSE MUTATION)

- Missense mutation merupakan mutasi yang terjadi dengan adanya perubahan kodon basa nukleotida, yang mengakibatkan asam aminonya berubah.
- Namun, kebanyakan protein dari hasil mutasinya masih bisa dipakai secara fungsional.

MUTASI DIAM (SILENT MUTATION)

- Silent mutation adalah mutasi dengan terjadinya perubahan sebuah pasangan basa pada gen (pada posisi 3 kodon) yang mengakibatkan berubahnya satu kode genetik.
- Namun, hal tersebut tidak menyebabkan pergantian asam amina yang sudah dikode.

MUTASI TANPA ARTI (NONSENSE MUTATION)

- Nonsense mutation merupakan mutasi yang melakukan perubahan kodon asam amino untuk dijadikan kodon stop.
- Kemudian kodon stop tersebut melakukan perhentian dalam memproduksi asam amino pada ribosom. Akibatnya, protein tidak dapat diproduksi kembali.

Contoh Mutasi Gen pada Tubuh Manusia

- Mutasi gen dapat terjadi pada berbagai makhluk hidup, termasuk juga pada manusia.
- Adapun contoh mutasi gen yang dapat terjadi dalam tubuh manusia adalah sebagai berikut.

Mutasi Gen BRCA1 dan BRCA2

- Mutasi gen BRCA1 dan BRCA2 dapat mengakibatkan meningkatnya risiko seseorang untuk dapat terkena kanker payudara dan kanker ovarium.
- Karena gen tersebut mempunyai tanggung jawab dalam memproduksi protein yang berperan untuk memperbaiki kerusakan DNA.
- Sehingga dengan terjadinya mutasi gen tersebut dapat mengganggu kemampuan sel dalam memperbaiki DNA dan meningkatkan adanya perkembangan kanker.

Mutasi Gen CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator)

- Terjadinya mutasi gen CFTR dapat menganggu fungsi saluran ion pada sel, yang paling utama pada saluran pencernaan dan pernapasan.
- Mutasi tersebut dapat menyebabkan penyakit genetik bernama cystic fibrosis.
- Terdapat macam-macam mutasi gen yang dapat terjadi pada semua makhluk hidup, seperti tubuh manusia.
- Di mana pada tubuh manusia dapat menyebabkan beberapa penyakit, seperti kanker dan penyakit genetik tertentu. (PAM)

Contoh Soal: SILENT MUTATION

ORIGINAL DNA:

5’ — 3’ **KODON**

AGU GAG UGU

5’ — 3’ **ASAM AMINO**

Serin Glutamic Cystein

MUTATION DNA: Pergantian basa AGU menjadi AGC

5’ — 3’ **KODON**

AGC GAG UGU

5’ — 3’ **ASAM AMINO**

Serin Glu Cys

“Basa berubah, asam amino tetap”

Contoh Soal: SILENT MUTATION

NOTES:

- Perubahan basa AGU menjadi basa AGC tetap menghasilkan asam amino yang sama yaitu Serin.
- Sehingga kondisi ini merupakan Silent Mutation.

Contoh Soal: MISSENSE MUTATION

ORIGINAL DNA:

5’ — 3’ **KODON**

AGU GAG UGU

5’ — 3’ **ASAM AMINO**

Serin Glutamic Cystein

MUTATION DNA: Pergantian basa AGU menjadi AGA

5’ — 3’ **KODON**

AGA GAG UGU

5’ — 3’ **ASAM AMINO**

Arginin Glu Cys

“Basa berubah, asam amino berubah”

Contoh Soal: MISSENSE MUTATION

NOTES:

- Perubahan basa AGU menjadi basa AGA menghasilkan asam amino yang berbeda
- Sehingga kondisi ini merupakan Missense Mutation.

Contoh Soal: NONSENSE MUTATION

ORIGINAL DNA:

5’ — 3’ **KODON**

AGU GAG UGU

5’ — 3’ **ASAM AMINO**

Serin Glutamic Cystein

MUTATION DNA: Pergantian basa UGU menjadi UGA

5’ — 3’ **KODON**

AGU GAG UGA

5’ — 3’ **ASAM AMINO**

Serin Glu STOP

“Translasi Berhenti karena ada STOP codon”

Contoh Soal: NONSENSE MUTATION

NOTES:

- Pergantian basa UGU menjadi basa UGA. Karena UGA merupakan basa STOP codon.
- Translasi berhenti sebelum waktunya sehingga rantai polipeptida lebih pendek.
- Sehingga kondisi ini merupakan Nonsense Mutation.

Contoh Soal: NONSENSE MUTATION

NOTES:

- Perubahan basa AGU menjadi basa AGA menghasilkan asam amino yang berbeda
- Sehingga kondisi ini merupakan Nonsense Mutation.

References

1. Lesk, Arthur M.. (2014). *Introduction to Bioinformatics*. 4. Oxford University Press, United Kingdom. ISBN: 978-0199651566. (*)
2. Choudhuri, S.. (2014) *Bioinformatics for Beginners: Genes, Genomes, Molecular Evolution, Databases and Analytical Tools*. Elsevier. ISBN 978-0124104716.
3. Simon, E. J.. (2020). Biology : The Core. 3rd Edition. Pearson: Hoboken, NJ. ISBN 9780134891514.